

Documentation d'Architecture - CodeHarbor

Définition du Réseau, des Hosts, Implantation/Répartition des Services

Réseau :

- **Type de Réseau** : Utilisation de Kubernetes pour la gestion des conteneurs.
- **Topologie Réseau** :
 - **Nœuds Kubernetes** : 1 master node, 2 worker nodes
 - **Composants** : Load balancers, pods, services

Hosts :

- **Nœuds Kubernetes** :
 - **Master Node** : Gèrent l'état global du cluster
 - **Worker Nodes** : Exécutent les conteneurs et services de l'application

Implantation/Répartition des Services :

- **Application Principale** : Application web conteneurisée déployée sur les worker nodes.
- **Services d'Infrastructure** :
 - **Prometheus** : Pour le monitoring des performances.
 - **Grafana** : Pour la visualisation des données de surveillance.
 - **MetalLB** : Pour fournir du load balancing, configuration sur les worker nodes.

Bonnes Pratiques

Sécurité :

- **Politiques Réseau** : Utilisation de politiques réseau pour autoriser le trafic entre pods.

Automatisation :

- **Scripts de Déploiement** : Utilisation de scripts pour automatiser la création du cluster Kubernetes et le déploiement des applications. L'automatisation réduit les erreurs humaines et accélère le processus de déploiement.

- **CI/CD** : Configuration de pipelines CI/CD pour automatiser le build, les tests, et le déploiement des images Docker. Les pipelines CI/CD assurent une intégration continue des modifications de code, des tests automatisés pour garantir la qualité, et un déploiement automatique des mises à jour.
- **Helm** : Utilisation de Helm pour gérer les packages Kubernetes. Helm simplifie le déploiement et la gestion des applications Kubernetes grâce à des charts, permettant une gestion plus structurée et réutilisable des configurations.

Gestion des Images :

- **Images de Confiance** : Centralisation de la gestion des images conteneurisées, en utilisant uniquement des images maîtrisées et/ou dignes de confiance. Cela inclut l'utilisation de Docker Registry pour stocker et distribuer les images Docker, garantissant ainsi leur intégrité et leur sécurité.

Surveillance et Monitoring :

- **Prometheus et Grafana** : Déploiement de Prometheus pour la collecte des métriques et de Grafana pour la visualisation des données de surveillance. La surveillance permet de détecter et résoudre rapidement les problèmes de performance et de disponibilité.

Configuration et Gestion du Réseau :

- **Load Balancer** : Utilisation de MetalLB pour fournir l'équilibrage de charge et exposer les services de manière fiable. Un load balancer assure une répartition équilibrée du trafic réseau vers les différentes instances de votre application.